

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator

Anisa Hasna Mufida - 5024241071

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi embedded system telah mendorong penggunaan mikrokontroler dalam berbagai bidang, seperti robotika, otomasi industri, smart home, dan Internet of Things (IoT). Dalam penerapannya, mikrokontroler membutuhkan sensor untuk memperoleh informasi dari lingkungan serta aktuator untuk menghasilkan tindakan berdasarkan informasi yang telah diproses. Sensor memiliki berbagai prinsip kerja, seperti resistif, kapasitif, induktif, akustik, dan optik, sedangkan aktuator seperti motor DC, servo, stepper, dan BLDC memiliki karakteristik pengendalian yang berbeda. Oleh karena itu, praktikum ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja, karakteristik, serta cara mengintegrasikan berbagai sensor dan aktuator menggunakan mikrokontroler ESP32, termasuk proses pembacaan data sensor dan pengendalian aktuator. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan mampu menerapkan konsep tersebut sebagai dasar dalam merancang dan mengembangkan sistem embedded yang lebih kompleks.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif – Joystick 2-Axis sebagai Input Kontrol

Sensor resistif merupakan jenis sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik akibat perubahan kondisi fisik tertentu. Salah satu penerapannya adalah joystick 2-axis KY-023 yang menggunakan dua buah potensiometer untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu X dan Y. Ketika tuas joystick digerakkan, posisi poros potensiometer akan berubah sehingga nilai resistansinya ikut berubah. Perubahan resistansi tersebut menghasilkan perubahan tegangan keluaran melalui prinsip pembagi tegangan yang kemudian dibaca oleh Analog to Digital Converter (ADC) pada mikrokontroler ESP32. Nilai ADC yang dihasilkan memiliki resolusi 12-bit dengan rentang 0–4095, sedangkan posisi netral joystick umumnya berada di sekitar nilai 2048. Selain dua sumbu tersebut, joystick juga dilengkapi tombol tekan (switch/SW) yang dapat digunakan sebagai input digital. Dalam penerapannya, joystick berfungsi sebagai antarmuka manusia dan mesin (Human-Machine Interface) untuk memberikan perintah kepada aktuator berdasarkan posisi tuas.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif merupakan sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi pada suatu kapasitor akibat keberadaan objek atau sentuhan di sekitar elektroda sensor. Kapasitansi dipengaruhi oleh luas permukaan elektroda, jarak antarelektroda, serta karakteristik bahan dielektrik di antaranya. Ketika jari manusia menyentuh permukaan sensor, tubuh manusia memengaruhi medan listrik sehingga terjadi perubahan kapasitansi yang dapat dideteksi oleh rangkaian elektronik. Salah satu contoh sensor kapasitif yang digunakan dalam praktikum adalah TTP223. Modul ini telah dilengkapi rangkaian pendeteksi sentuhan dan pengolah sinyal internal sehingga menghasilkan keluaran digital berupa HIGH ketika permukaan sensor disentuh dan LOW ketika tidak disentuh. Dengan demikian, mikrokontroler dapat mendeteksi sentuhan melalui pembacaan sinyal digital tanpa harus melakukan pengukuran kapasitansi secara langsung.

1.2.3 Sensor Induktif

Sensor induktif merupakan sensor yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan objek logam atau perubahan medan magnet di sekitarnya. Salah satu jenis sensor yang menggunakan prinsip tersebut adalah Hall Effect Sensor. Sensor ini bekerja berdasarkan efek Hall, yaitu munculnya tegangan pada suatu bahan penghantar atau semikonduktor ketika dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet. Perubahan medan magnet yang diterima sensor akan diolah menjadi sinyal keluaran yang dapat dibaca oleh mikrokontroler. Dalam praktikum, sensor Hall Effect digunakan untuk mendeteksi keberadaan magnet yang didekatkan ke permukaan sensor. Selain untuk mendeteksi posisi magnet, sensor ini juga dapat digunakan untuk mengukur kecepatan putaran suatu objek dengan memanfaatkan perubahan medan magnet secara berulang. Oleh karena itu, sensor induktif banyak diterapkan pada sistem pendeteksi posisi, penghitung putaran, dan sistem otomasi.

1.2.4 Sensor Basis Lain (Akustik dan Optik)

Sensor berbasis akustik dan optik merupakan sensor yang memanfaatkan gelombang suara dan cahaya untuk mendeteksi keberadaan maupun jarak suatu objek. Sensor ultrasonik HC-SR04 bekerja dengan memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi melalui pin Trigger (Trig), kemudian menerima gelombang pantulannya melalui pin Echo. Jarak objek ditentukan berdasarkan waktu yang dibutuhkan gelombang suara untuk bergerak dari sensor menuju objek dan kembali ke sensor. Sementara itu, sensor inframerah (IR) obstacle bekerja dengan memancarkan cahaya inframerah yang kemudian dipantulkan oleh objek dan diterima kembali oleh penerima inframerah. Perubahan pantulan cahaya tersebut digunakan untuk menentukan keberadaan objek di depan sensor. Kedua sensor ini memiliki fungsi yang serupa dalam mendeteksi objek, tetapi menggunakan media pengukuran yang berbeda, yaitu gelombang suara pada sensor ultrasonik dan cahaya inframerah pada sensor optik.

1.2.5 PWM (Pulse Width Modulation) – Kontrol Kecepatan Motor DC

Pulse Width Modulation (PWM) merupakan teknik pengendalian sinyal digital dengan mengatur lebar pulsa dalam satu periode untuk menghasilkan nilai tegangan rata-rata tertentu. Parameter utama dalam PWM adalah duty cycle, yaitu persentase durasi sinyal berada pada kondisi HIGH terhadap keseluruhan periode sinyal. Semakin besar nilai duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diberikan kepada motor sehingga kecepatan putaran motor DC cenderung meningkat. Sebaliknya, semakin kecil nilai duty cycle, semakin rendah tegangan rata-rata yang diterima sehingga kecepatan motor menurun. Dalam sistem mikrokontroler ESP32, sinyal PWM dapat dihasilkan melalui fitur LEDC (LED Control) yang memungkinkan pengaturan frekuensi dan resolusi sinyal. Pengendalian motor DC juga memerlukan driver motor, seperti L298N, untuk mengatur arah putaran melalui kombinasi sinyal digital pada pin input driver. Dengan demikian, kombinasi PWM dan driver motor memungkinkan pengaturan kecepatan serta arah putaran motor DC secara terkontrol.

1.2.6 Kontrol Posisi Motor Servo

Motor servo merupakan aktuator yang digunakan untuk mengatur posisi sudut putaran poros berdasarkan sinyal kendali yang diberikan oleh mikrokontroler. Berbeda dengan motor DC biasa yang di-

kendalikan berdasarkan kecepatan putaran, motor servo dikendalikan berdasarkan lebar pulsa sinyal PWM. Pada umumnya, servo menggunakan sinyal dengan periode sekitar 20 milidetik atau frekuensi 50 Hz. Lebar pulsa sekitar 1 milidetik umumnya merepresentasikan posisi 0°, sedangkan lebar pulsa sekitar 2 milidetik merepresentasikan posisi 180°, meskipun rentang sebenarnya dapat berbeda bergantung pada spesifikasi servo. Di dalam motor servo terdapat rangkaian pengendali dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan posisi poros disesuaikan dengan sudut yang diperintahkan. Pada ESP32, pengendalian motor servo dapat dilakukan menggunakan library ESP32Servo sehingga pengaturan posisi sudut dapat dilakukan melalui perintah tertentu.

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper merupakan jenis motor listrik yang mengubah pulsa listrik menjadi gerakan mekanis dalam bentuk langkah-langkah sudut tertentu. Berbeda dengan motor DC yang berputar secara kontinu, motor stepper bergerak berdasarkan urutan pemberian arus pada kumparan-kumparan di dalam motor. Setiap perubahan urutan aktivasi kumparan menghasilkan satu langkah putaran sehingga posisi dan sudut motor dapat dikendalikan berdasarkan jumlah langkah yang diberikan. Salah satu jenis motor stepper yang digunakan dalam praktikum adalah 28BYJ-48 yang dikendalikan menggunakan driver ULN2003. Driver tersebut berfungsi mengatur urutan aktivasi empat kumparan motor berdasarkan sinyal dari mikrokontroler. Dengan mengatur jumlah pulsa dan urutan aktivasi kumparan, motor stepper dapat bergerak dengan arah dan sudut tertentu. Karakteristik tersebut menjadikan motor stepper sesuai digunakan pada sistem yang membutuhkan pengendalian posisi secara bertahap dan presisi.

1.2.8 ESC (Electronic Speed Controller) dan Motor Brushless

Motor brushless DC (BLDC) merupakan motor listrik yang tidak menggunakan sikat karbon (brush) untuk mengalirkan arus ke bagian rotor. Motor ini bekerja menggunakan prinsip komutasi elektronik, yaitu pengaturan urutan aliran arus pada kumparan stator agar menghasilkan medan magnet berputar yang menggerakkan rotor. Berbeda dengan motor DC biasa, motor BLDC memerlukan rangkaian pengendali khusus yang disebut ESC (Electronic Speed Controller) untuk mengatur proses komutasi tersebut. ESC menerima sinyal kendali dari mikrokontroler dalam bentuk pulsa PWM, kemudian menerjemahkannya menjadi pengaturan arus tiga fasa pada motor. Lebar pulsa yang diberikan menentukan nilai throttle atau tingkat kecepatan motor. Sebelum motor dapat dijalankan, ESC umumnya memerlukan proses arming, yaitu penerimaan sinyal throttle minimum dalam waktu tertentu sebagai prosedur pengamanan. Dengan penggunaan ESC, kecepatan motor BLDC dapat dikendalikan secara elektronik sesuai kebutuhan sistem.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Sensor resistif seperti joystick 2-axis bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik akibat pergerakan mekanis pada tuas joystick. Di dalam joystick terdapat dua buah potensiometer yang masing-masing mewakili sumbu X dan Y. Ketika tuas digerakkan, posisi kontak geser pada

potensiometer berubah sehingga nilai resistansi antara terminal-terminalnya ikut berubah. Perubahan resistansi tersebut menyebabkan perubahan tegangan keluaran melalui prinsip pembagi tegangan. Tegangan keluaran kemudian dibaca oleh ADC pada mikrokontroler dan dikonversi menjadi nilai digital. Pada ESP32 dengan resolusi ADC 12-bit, nilai pembacaan berada pada rentang 0–4095, dengan posisi netral joystick umumnya berada di sekitar 2048. Ketika joystick digerakkan ke arah tertentu, nilai ADC akan meningkat atau menurun sesuai perubahan posisi tuas. Dengan demikian, mikrokontroler dapat mengetahui arah dan besarnya pergerakan joystick berdasarkan perubahan nilai analog yang diterima.

2. Sensor kapasitif dan sensor induktif memiliki prinsip kerja yang berbeda dalam mendeteksi keberadaan suatu objek. Sensor kapasitif bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi yang dipengaruhi oleh keberadaan objek di sekitar elektroda sensor. Ketika jari manusia menyentuh permukaan sensor TTP223, terjadi perubahan medan listrik dan kapasitansi yang kemudian dideteksi oleh rangkaian elektronik internal sehingga menghasilkan sinyal digital sebagai tanda adanya sentuhan. Sementara itu, Hall Effect Sensor bekerja berdasarkan efek Hall, yaitu munculnya tegangan pada bahan semikonduktor ketika dialiri arus listrik dan berada dalam medan magnet. Sensor ini mendeteksi keberadaan magnet melalui perubahan medan magnet yang diterimanya, kemudian mengubahnya menjadi sinyal keluaran yang dapat dibaca oleh mikrokontroler. Dengan demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada besaran yang dideteksi, yaitu perubahan kapasitansi pada sensor kapasitif dan perubahan medan magnet pada Hall Effect Sensor.

3. Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak objek dengan memanfaatkan prinsip pemantulan gelombang suara atau time of flight. Proses pengukuran dimulai ketika mikrokontroler memberikan pulsa pemicu pada pin Trigger sehingga sensor memancarkan gelombang ultrasonik melalui transmitter. Gelombang tersebut merambat menuju objek, kemudian dipantulkan kembali dan diterima oleh receiver pada sensor. Selama proses tersebut, pin Echo menghasilkan pulsa HIGH dengan durasi yang menunjukkan waktu perjalanan gelombang dari sensor menuju objek hingga kembali ke sensor. Jarak objek dapat dihitung dengan mengalikan waktu tempuh gelombang dengan kecepatan suara di udara, kemudian membaginya dengan dua karena gelombang menempuh perjalanan pergi dan kembali. Secara matematis, hubungan tersebut dinyatakan dengan persamaan:

$$d = \frac{v \times t}{2}$$

.Berdasarkan persamaan tersebut, semakin lama waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali ke sensor, semakin jauh jarak objek yang terdeteksi. Sebaliknya, semakin singkat waktu tempuhnya, semakin dekat posisi objek terhadap sensor.

4. Duty cycle merupakan persentase waktu sinyal PWM berada pada kondisi HIGH dalam satu periode. Pada motor DC, perubahan duty cycle memengaruhi besar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga berpengaruh terhadap kecepatan putarannya. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diberikan sehingga kecepatan motor cenderung meningkat. Sebaliknya, semakin kecil duty cycle, semakin rendah tegangan rata-rata dan kecepatan putaran motor. Sementara itu, pada motor servo, sinyal PWM diinterpretasikan berdasarkan lebar pulsa HIGH dalam setiap periode untuk menentukan posisi sudut poros motor. Umumnya, servo menggunakan frekuensi sekitar 50 Hz dengan periode 20 milidetik, di ma-

na lebar pulsa tertentu mewakili sudut posisi yang diinginkan. Perbedaan interpretasi tersebut terjadi karena motor DC menggunakan PWM sebagai metode pengaturan daya listrik yang diterima motor, sedangkan servo menggunakan durasi pulsa sebagai informasi posisi yang harus dicapai. Oleh karena itu, meskipun keduanya menggunakan sinyal berbasis PWM, parameter yang dimanfaatkan untuk pengendaliannya berbeda.

5. Perbedaan mendasar antara motor stepper dan motor DC biasa terletak pada mekanisme pergerakan dan metode pengendalian posisinya. Motor stepper bergerak dalam langkah-langkah sudut tertentu berdasarkan urutan pemberian arus pada kumparan motor. Setiap pulsa atau perubahan urutan aktivasi kumparan menghasilkan langkah putaran tertentu sehingga sudut dan posisi motor dapat dikendalikan berdasarkan jumlah langkah yang diberikan. Dengan karakteristik tersebut, motor stepper lebih sesuai digunakan pada sistem yang membutuhkan pengaturan posisi secara terukur dan presisi. Sebaliknya, motor DC biasa menghasilkan gerakan rotasi secara kontinu dengan kecepatan yang dipengaruhi oleh tegangan atau sinyal PWM yang diberikan. Pengendalian motor DC pada umumnya lebih berfokus pada kecepatan dan arah putaran, bukan posisi sudut secara langsung. Untuk mengetahui posisi motor DC secara akurat, diperlukan sensor tambahan seperti encoder sebagai sistem umpan balik. Dengan demikian, motor stepper memiliki kemampuan pengendalian posisi yang lebih sederhana karena pergerakannya didasarkan pada jumlah langkah, sedangkan motor DC memerlukan sistem tambahan apabila digunakan untuk pengendalian posisi.

6. Motor brushless DC (BLDC) memerlukan ESC karena prinsip kerjanya berbeda dengan motor DC biasa, terutama dalam proses pengaliran arus pada kumparan motor. Motor BLDC tidak memiliki sikat karbon (brush) dan komutator mekanis untuk mengatur pergantian arus pada kumparan. Oleh karena itu, diperlukan komutasi elektronik untuk mengatur urutan pemberian arus pada tiga kumparan stator agar menghasilkan medan magnet berputar yang dapat menggerakkan rotor. Proses tersebut dilakukan oleh ESC yang menerima sinyal kendali dari mikrokontroler, kemudian mengubahnya menjadi pola pengendalian arus tiga fasa sesuai kebutuhan motor. Sementara itu, motor DC biasa memiliki komutator dan sikat karbon internal yang secara mekanis mengatur pergantian arah arus pada kumparan sehingga pengendaliannya relatif lebih sederhana. Driver H-bridge, seperti L298N, sudah dapat digunakan untuk mengatur arah aliran arus dan kecepatan motor DC melalui sinyal PWM. Dengan demikian, ESC diperlukan pada motor BLDC untuk menjalankan proses komutasi elektronik, sedangkan motor DC biasa dapat dikendalikan menggunakan driver H-bridge karena telah memiliki mekanisme komutasi internal.